

云南大学 2025 学年秋季学期数学与统计学院

2024 级《概率论》第一章测验

满分 50 分 考试时间：50 分钟 任课教师：王文

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、填空题（本大题共 5 小题，每空 3 分，共 15 分）

1. 设 $P(A) = m$, $P(B) = n$, $P(A \cup B) = k$, 则 $P(\bar{A}\bar{B}) =$ _____。
2. 设 $P(A) = 0.6$, $P(A\bar{B}) = 0.2$, $P(\bar{A}B) = 0.3$, 则 $P(A \cup \bar{B} | \bar{A}) =$ _____。
3. 由 3 个独立工作的元件串联的电路中, 每个元件发生故障的概率依次是 0.3, 0.4, 0.6, 则电路发生故障的概率为 _____。
4. 某种玻璃工艺品对温度的要求很高, 制造成功率为 0.5, 试计算必须制造 _____ 件, 才能使其中至少有一件合格品的概率不小于 0.9。
5. 某型号的电子元件能使用到 1000 小时的概率为 0.9, 能使用到 2000 小时的概率为 0.6。现有该型号的电子元件已经使用了 1000 小时, 则它能使用到 2000 小时的概率为 _____。

二、选择题（本大题共 3 小题，每空 3 分，共 9 分）

1. 事件 A 表示“甲产品畅销, 乙产品滞销”, 则其对立事件 $\bar{A}$ 为 ()
 A. 甲产品滞销或乙产品畅销 B. 甲产品滞销
 C. 甲产品滞销且乙产品畅销 D. 乙产品畅销
2. 设 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 且 $P(A | B) + P(\bar{A} | \bar{B}) = 1$, 则下列结论中肯定正确的是 ()
 A. 事件 A, B 互斥 B. 事件 A, B 独立
 C. 事件 A, B 不独立 D. 事件 A, B 对立
3. 设 A, B, C 是相互独立的随机事件, 且 $0 < P(C) < 1$, 则下列给出的四对事件中不相互独立的是 ()
 A. $\overline{A \cup B}$ 与 C B. $\overline{A \cap C}$ 与 $\bar{C}$
 C. $\overline{A - B}$ 与 $\bar{C}$ D. $\overline{A \cap B}$ 与 $\bar{C}$

三、计算题（共 4 小题，共 20 分）

1. (6 分) 有甲、乙两个袋子, 甲袋中有 4 个白球和 6 个红球, 乙袋中有 5 个白球和 5 个红球。现随机选择一个袋子 (等可能), 然后从该袋中不放回地取出两球。结果发现两球颜色相同。求该两球来自甲袋的概率。
2. (7 分) 甲、乙两人进行乒乓球比赛, 每局甲胜的概率为 0.6, 乙胜的概率为 0.4, 且各局胜负相互独立。比赛采用五局三胜制 (即先赢得 3 局者获胜)。已知甲最终赢得了比赛, 求比赛恰好进行了 4 局的概率。
3. (7 分) 某班 9 名战士各有 1 支枪, 这些枪的外形完全一样, 在一次夜间紧急集合中, 每人随机地取了 1 支枪, 求至少有一人拿到自己枪的概率。

四、证明题 (共 1 小题, 共 6 分)

设事件 A, B, C, D 相互独立, 求证:

$A \cup B$ 与 $C \cap \bar{D}$ 相互独立。